习题 3-4 解答

1. 下面命题正确吗？为什么？

（1）若当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，则当$x>0$时，$f(x)>g(x)$；

（2）若$f(0)>g(0)$，且当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，则当$x>0$时，$f(x)>g(x)$；

（3）若$f(b)=0$，$f'(x)<0\,(a<x<b)$，则$f(x)>0\,(a<x<b)$；

（4）若$f(b)=g(b),\ f'(x)<g'(x)\,(a<x<b)$，则$f(x)>g(x)$；

（5）极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点；

（6）若$f(x_1)$和$f(x_2)$分别是函数$f(x)$在(a,b)上的极大值和极小值，则$f(x_1)>f(x_2)$；

（7）若$f'(x_0)=0,\ f''(x_0)=0,$则$f(x)$在点x_0处没有极值.

解（1）不正确. 令$h(x)=f(x)-g(x)$，当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，即是$h'(x)=f'(x)-g'(x)>0$，而不是$h(x)=f(x)-g(x)>0$. 从几何上讲，一个函数导数的符号表示其切线斜率的符号，而不代表函数的符号；

（2） 正确. 令$h(x)=f(x)-g(x)$. 当$x>0$时，$f'(x)>g'(x)$，即是$h'(x)=f'(x)-g'(x)>0$. 而$h'(x)>0$，意味着当$x>0$时$h(x)$单调增加.而由已知$f(0)>g(0)$，即$h(0)>0$， 从而$h(x)>0$，即当$x>0$时，$f(x)>g(x)$；

（3）正确. 在区间(a,b) 上，$f'(x)<0$ 即$f(x)$单调减少，而区间右端点的函数值$f(b)=0$，意味着在区间(a,b) 上$f(x)>0$；

（4）正确. 令$h(x)=f(x)-g(x)$.在区间(a,b) 上，$f'(x)<g'(x)$即是$h'(x)=f'(x)-g'(x)<0$，意味着在区间(a,b) 上，$h(x)$单调减少.而由已知$f(b)=g(b)$，即区间右端点的函数值$h(b)=0$，意味着在区间(a,b) 上$h(x)>0$，

即 $f(x)>g(x)$；

（5）不正确. 根据极值存在的必要条件，除了函数的驻点外，极值点也可能是不可导点，如 $f(x)=x-\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$，极大值点 $x=0$ 时为不可导点. 驻点或不可导点只是可能的极值点. 如 $f\left(x\right)=\frac{x^3}{(x-1)^2}$，驻点 $x=0$ 不是极值点；

（6）不正确. 极值是局部性质，一个区间上的极大与极小值在数值上没有可比性；

（7）不正确. 如 $f(x)=x^4$，$f'(0)=0,\ f''(0)=0,$ 但 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有极小值.

2. 确定下列函数的单调区间和极值：

（1）$f\left(x\right)=2x^3-6x^2-18x-7$；　　（2）$f\left(x\right)=2x+\frac{8}{x}\left(x>0\right)$；

（3）$f\left(x\right)=x-\mathrm{e}^x$；　　（4）$f\left(x\right)=\frac{2x}{1+x^2}$；

（5）$f\left(x\right)=x-2\sin x\left(0\le x\le 2\pi\right)$；　　（6）$f\left(x\right)=2x^2-\ln x$.

解　（1）因为 $f'\left(x\right)=6x^2-12x-18=6\left(x+1\right)\left(x-3\right)$，故该函数有驻点 $x=-1,\ x=3$. 列表如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	极大值 3	↘	极小值 −61	↗

可见，$f(x)$ 在 $\left(-\infty,-1\right]\cup\left[3,+\infty\right)$ 上单调增加，在 $\left[-1,3\right]$ 上单调减少；极小值 $f(3)=-61$，极大值 $f(-1)=3$.

（2）因为 $f'\left(x\right)=x-\frac{8}{x^2}=\frac{x^3-8}{x^2}=\frac{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}{x^2}$，故该函数有驻点 $x=2,$ 不可导点 $x=0$. 因定义区间为 $x>0$，故舍去 $x=0$. 列表如下：

x	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$

$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	极小值 8	↗

可见，$f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上单调增加，在 $(0,2]$ 上单调减少；极小值 $f(2)=8$.

（3）因为 $f'(x)=1-\mathrm{e}^{x}$，故该函数有驻点 $x=0$.列表如下：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	极大值 -1	↘

可见，$f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调增加，在 $[0,+\infty)$ 上单调减少；极大值 $f(0)=-1$.

（4）因为 $f'(x)=\dfrac{2(1+x)(1-x)}{(1+x^{2})^{2}}$，故该函数有驻点 $x=-1,\ x=1$. 列表如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	极小值 -1	↗	极大值1	↘

可见，$f(x)$ 在 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$ 上单调减少，在 $[-1,1]$ 上单调增加；极小值 $f(-1)=-1$，极大值 $f(1)=1$.

（5）因为 $f'(x)=1-2\cos x$，故该函数在区间 $[0,\ 2\pi]$ 上有驻点 $x=\dfrac{\pi}{3},\ x=\dfrac{5\pi}{3}$. 列表如下：

x	$\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$	$\dfrac{\pi}{3}$	$\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{5\pi}{3}\right)$	$\dfrac{5\pi}{3}$	$\left(\dfrac{5\pi}{3},\ 2\pi\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	极小值 $\dfrac{\pi}{3}-\sqrt{3}$	↗	极大值 $\dfrac{5\pi}{3}+\sqrt{3}$	↘

可见，$f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]\cup\left[\dfrac{5\pi}{3},\ 2\pi\right]$ 上单调减少，在 $\left[\dfrac{\pi}{3},\dfrac{5\pi}{3}\right]$ 上单调增加；极小

值 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}$，极大值 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)=\frac{5\pi}{3}+\sqrt{3}$.

（6）因为 $f'(x)=\frac{4x^2-1}{x}=\frac{(2x-1)(2x+1)}{x}$，故该函数有驻点 $x=-\frac{1}{2}, x=\frac{1}{2}$，不可导点 $x=0$. 因该函数的定义区间为 $(0,+\infty)$，故舍去 $x=-\frac{1}{2}$ 和 $x=0$. 列表如下：

x	$\left(0, \frac{1}{2}\right)$	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	极小值 $\frac{1}{2}-\ln 2$	↗

可见，$f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ 上单调减少，在 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调增加；极小值 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}-\ln 2$.

3. 证明下列不等式：

（1）当 $x>0$ 时，$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$；

（2）当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\tan x>2x$；

（3）当 $0<x<1$ 时，$x-\ln x>1$；

（4）当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\frac{x^3}{6}$.

证（1）令 $f(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}$，由于当 $x>0$ 时

$$f'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+x\cdot\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}\right)-\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}$$
$$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>0,$$

即当 $x>0$ 时，$f(x)$ 单调增加. 而 $f(0)=0$，故 $f(x)>0$，即当 $x>0$ 时，$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}>0$，即 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$.

（2）令 $f(x)=\sin x+\tan x-2x$. 由于当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时

$$f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2=\cos x+\tan^2 x-1,$$

$$f''(x)=-\sin x+2\tan x\sec^2 x=\sin x\left(\frac{2}{\cos^3 x}-1\right)>0,$$

即当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时， $f'(x)$ 单调增加. 而 $f'(0)=0$， 故 $f'(x)>0$；

而 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 单调增加. 且 $f(0)=0$，故 $f(x)>0$，即当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\tan x-2x>0,$ 即 $\sin x+\tan x>2x$.

（3）令 $f(x)=x-\ln x-1$. 由于当 $0<x<1$ 时

$$f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}<0,$$

即当 $0<x<1$ 时，$f(x)$ 单调减少. 而 $f(1)=0$，故 $f(x)>0$，即当 $0<x<1$ 时，$x-\ln x-1>0,$ 即 $x-\ln x>1.$

（4）令 $f(x)=\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}.$ 由于当 $x>0$ 时

$$f'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2},\qquad f''(x)=-\sin x+x,\qquad f'''(x)=1-\cos x>0,$$

即当 $x>0$ 时， $f''(x)$ 单调增加. 而 $f''(0)=0$， 故 $f''(x)>0$；

而 $f''(x)>0$， 即 $f'(x)$ 单调增加. 且 $f'(0)=0$， 故 $f'(x)>0$；

而 $f'(x)>0$， 即 $f(x)$ 单调增加. 且 $f(0)=0$， 故 $f(x)>0$， 即当 $x>0$ 时，$\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}>0,$ 即 $\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}.$

4. 证明方程 $\sin x=x$ 只有一个实根.

证 显然 $x=0$ 是 $\sin x=x$ 的一个实根.

令 $f(x)=\sin x-x,$ 因在 $(-\infty,+\infty)$ 上， $f'(x)=\cos x-1\le 0$（其中等号仅在个别离散的点成立），故曲线 $f(x)=\sin x-x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调减小，即 $f(x)=\sin x-x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的零点至多有一个.

综上所述，方程 $\sin x = x$ 只有一个实根.

5. 若在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f''(x)>0,\ f(0)<0$，证明 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在区间 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调增加.

证 因 $F'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2},$ 令 $g(x)=xf'(x)-f(x),$ 则 $g'(x)=xf''(x).$

由于在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f''(x)>0,\ f(0)<0$，故

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$g'(x)=xf''(x)<0,$ 即 $g(x)$ $(-\infty,0)$ 上单调减少.而 $g(0)=-f(0)>0,$ 故 $g(x)>0$；

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$g'(x)=xf''(x)>0,$ 即 $g(x)$ $(0,+\infty)$ 上单调增加.而 $g(x)=-f(0)>0,$ 故 $g(x)>0$.

综上所述，在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $g(x)>0$，故在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上 $F'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}>0,$ 从而 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在区间 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调增加.

6. 设函数 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在点 $x_1=1,x_2=2$ 处取得极值，试确定 a,b 的值，问此时 $f(x)$ 在点 x_1 和 x_2 处是取极大值还是极小值？

解 $f'(x)=\dfrac{a}{x}+2bx+1,\quad f''(x)=-\dfrac{a}{x^2}+2b.$

因 $f(x)=a\ln x+bx^2+x$ 在点 $x_1=1,x_2=2$ 处取得极值，而 $f'(x)$ 的不可导点只有 $x_3=0$，由极值点的必要条件，故 $x_1=1,x_2=2$ 必为 $f(x)$ 的驻点. 于是

$$f'(1)=a+2b+1=0,\quad f'(2)=\frac{a}{2}+4b+1=0.$$

解此方程得 $a=-\dfrac{2}{3},\ b=-\dfrac{1}{6}.$ 故 $f''(x)=-\dfrac{a}{x^2}+2b=\dfrac{2}{3x^2}-\dfrac{1}{3}.$

因

$$f''(1)=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}>0,\quad f''(2)=\frac{2}{12}-\frac{1}{3}<0,$$

故 $f(x)$ 在点 x_1 处取得极小值，在点 x_2 处取得极大值.

7. 证明：如果函数 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 满足条件 $b^2-3ac<0$，则该函数无极

值.

证 因 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 在定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内为可导函数，故该函数的极值点只有驻点.

令 $y'=3ax^2+2bx+c=0$，该方程有实数解的充要条件为

$$\Delta=(2b)^2-4\cdot 3ac=4b^2-12ac=4\left(b^2-3ac\right)\geq 0,$$

即 $b^2-3ac\geq 0$. 然而由题设 $b^2-3ac<0$，故 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 无驻点，即无极值点，故无极值.

8. a 为何值时，函数 $f(x)=a\sin x+\dfrac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极值？求出此极值.

解 因 $f(x)=a\sin x+\dfrac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极值，故

$$f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=a\cos\frac{\pi}{3}+\cos\pi=\frac{a}{2}-1=0,$$

即 $a=2$. 于是 $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=2\sin\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{1}{3}\sin\pi=\sqrt{3}.$

而 $f''\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=-2\sin\dfrac{\pi}{3}-3\sin\pi=-\sqrt{3}<0$, 故此极值为极大值..